Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Smartphone Menggunakan Regresi Linear Berganda

Rahel

25 Oktober 2026



Metode Analisis dan Pengambilan Data

Metode Analisis
Regresi Linear Berganda
Pengambilan Data
www.kaggle.com/datasets/rkiattisak/mobile-phone-price
Tipe Data
CSV 407 Baris x 8 Kolom (Sebelum Pembersihan);
238 Baris x 15 Kolom (Fitted Data)
Alat yang digunakan
Python, GitHub, Spreadsheet, Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn, Statsmodels, Scipy
Dokumentasi Proses Teknis
Proses

Regresi linier berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel bebas (prediktor: X1, X2,... Xn) terhadap satu variabel terikat (respons: Y).

Pertanyaan Bisnis yang akan dijawab

1. Faktor apa saja yang secara teori berpotensi mempengaruhi harga ponsel pintar?
2. Faktor mana yang berasosiasi signifikan dengan harga, dan seberapa besar perubahan harganya?
3. Seberapa baik faktor-faktor tersebut secara bersama-sama menjelaskan variasi harga ponsel pintar?

Indikator Keberhasilan Analisis

- Dapat mengidentifikasi variabel yang berasosiasi signifikan dengan harga ($p < 0.05$) beserta besar perubahan harga tiap variabel;
- Dapat menjelaskan seberapa besar variasi harga yang dijelaskan model (R^2 dan Adj. R^2);
- Dapat memastikan hasil model dapat dipercaya melalui pemeriksaan asumsi regresi dan memahami hubungan umum yang terjadi.

Tujuan Utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berasosiasi dengan harga ponsel pintar serta mengukur besar hubungannya.

Variabel yang Mempengaruhi Harga Ponsel Secara Teoretis

Hardware

- Kecepatan prosesor, kapasitas RAM, dan memori internal berpengaruh signifikan terhadap harga (Cui et al., 2025)
- Studi hedonic di Pakistan: kamera, RAM, memori, kapasitas baterai, dan ukuran layar berpengaruh signifikan (Ahmed, 2022)

Software

- Sistem operasi termasuk atribut yang mempengaruhi harga (Ahmed, 2022)
- Software dihitung sebagai bagian dari nilai yang ditawarkan perangkat

Brand

- Setelah fitur fungsional dikendalikan, brand tetap berpengaruh signifikan terhadap harga (Sidak & Skog, 2019)
- Konsumen membayar untuk reputasi dan nilai sosial brand, bukan hanya fungsi teknis.

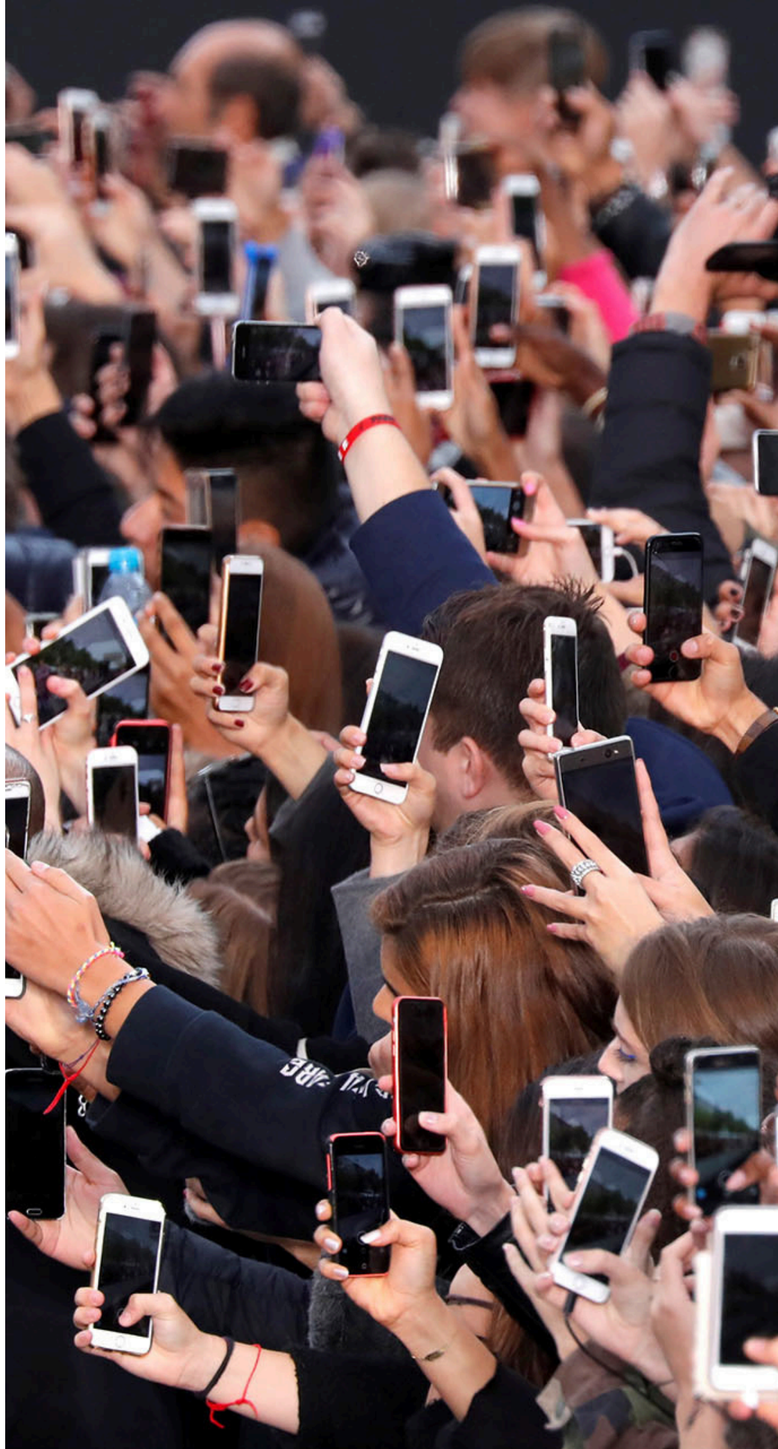
Pemilihan Independent Variable

Asumsi Pre-Fitted Yang Terpenuhi

1. **Linearity**
2. **Outlier:** variasi data yang wajar, bukan kesalahan data
3. **Multicollinearity:** korelasi < |0.8| dan VIF < 5

Variabel yang digunakan

- **DV:** Log(Price)
- **IV Hardware:** Storage, RAM, Screen Size (inches), Battery Capacity (mAh), Camera_Count, Total_Camera_MP
- **IV Brand (dummy):** Apple, Motorola, Nokia, Oppo, Realme, Samsung, Vivo, Xiaomi
- **Base category:** Other



Hasil Model

Kecocokan Model

- Prediktor menjelaskan **86.5%** varians log(Price) (Adj. R^2 = 0.856)*
- Selisih R^2 dan Adj. R^2 kecil, jumlah prediktor tidak berlebihan
- Uji F signifikan (p ≈ 4.26e-80): model secara simultan lebih baik daripada model konstanta

Pengaruh Variabel (variabel lain tetap)

- **Positif signifikan:** RAM (+1 GB → harga naik ±13.8%), Storage (+1 GB → ±0.2%)
- **Negatif signifikan:** Battery Capacity (+1000 mAh → harga turun ±12.6%)
- **Tidak signifikan:** Screen Size, Camera_Count, Total_Camera_MP, Samsung
- **Efek brand (vs Other):** Apple ±83.4% lebih mahal; Motorola, Nokia, Oppo, Xiaomi, Realme, dan Vivo lebih murah (28.8%-44.9%)

Diagnostik

- Residual simetris tetapi berekor tebal, normalitas ditolak; dampak terbatas karena n = 238 dan SE robust HC3
- Durbin-Watson = 2.022: tidak ada indikasi autokorelasi

OLS Regression Results

Dep. Variable:	Price ($)	R-squared:	0.865
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.856
Method:	Least Squares	F-statistic:	82.98
Date:	Fri, 23 Oct 2026	Prob (F-statistic):	4.26e-80
Time:	04:47:45	Log-Likelihood:	-5.3580
No. Observations:	238	AIC:	40.72
Df Residuals:	223	BIC:	92.80
Df Model:	14		
Covariance Type:	HC3		

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
const	4.9326	0.771	6.395	0.000	3.421	6.444
Storage	0.0022	0.001	3.589	0.000	0.001	0.003
RAM	0.1289	0.017	7.569	0.000	0.096	0.162
Screen Size (inches)	0.1134	0.139	0.813	0.416	-0.160	0.387
Battery Capacity (mAh)	-0.0001	4.34e-05	-3.096	0.002	-0.000	-4.93e-05
Camera_Count	-0.0333	0.035	-0.960	0.337	-0.101	0.035
Total_Camera_MP	0.0023	0.001	1.720	0.085	-0.000	0.005
Brand_Grouped_Apple	0.6066	0.098	6.173	0.000	0.414	0.799
Brand_Grouped_Motorola	-0.3399	0.103	-3.309	0.001	-0.541	-0.139
Brand_Grouped_Nokia	-0.3445	0.109	-3.165	0.002	-0.558	-0.131
Brand_Grouped_Oppo	-0.4535	0.090	-5.025	0.000	-0.630	-0.277
Brand_Grouped_Realme	-0.5691	0.094	-6.057	0.000	-0.753	-0.385
Brand_Grouped_Samsung	-0.1985	0.106	-1.868	0.062	-0.407	0.010
Brand_Grouped_Vivo	-0.5951	0.090	-6.608	0.000	-0.772	-0.419
Brand_Grouped_Xiaomi	-0.4707	0.089	-5.279	0.000	-0.645	-0.296

Omnibus:	10.704	Durbin-Watson:	2.022
Prob(Omnibus):	0.005	Jarque-Bera (JB):	22.883
Skew:	-0.058	Prob(JB):	1.07e-05
Kurtosis:	4.515	Cond. No.	1.13e+05

Notes:
[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)
[2] The condition number is large, 1.13e+05. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

*Transformasi logaritma pada variabel harga dilakukan untuk mengatasi heteroskedastisitas, menormalkan distribusi data, dan mengubah interpretasi estimasi menjadi persentase yang lebih relevan secara bisnis.

Asumsi Post-Fitting

Independensi Residual: Terpenuhi

- Durbin-Watson = 2.022, tidak ada autokorelasi
- Residual tersebar acak tanpa pola; semua 238 observasi unik

Homoskedastisitas: Tidak Terpenuhi

- Breusch-Pagan $p < 0.001$, varians residual tidak konstan
- Solusi: SE robust HC3, sehingga p-value dan CI tetap valid

Normalitas Residual: Tidak Terpenuhi Secara Ketat

- Shapiro-Wilk $p = 0.018$, Jarque-Bera $p < 0.001$
- Ekor tebal (kurtosis = 4.515), tapi simetris (skew = -0.058)
- Dampak terbatas: n = 238 dan HC3 tidak menuntut error normal

Kesimpulan: Pelanggaran sudah diantisipasi, inferensi model tetap dapat dipercaya.

Interpretasi Hardware

Ringkasan

Dari 6 variabel: 3 signifikan (RAM, Storage, Battery) dan 3 tidak signifikan (Screen Size, Jumlah Kamera, Total MP Kamera)

Variabel Signifikan (per 1 SD)

- **RAM**: +39,1% (terkuat; +1 GB →Berasosiasi Kenaikan +13,8% pada Harga)
- **Storage**: +16,8% (Peningkatan +1 GB → Berasosiasi Kenaikan+0,2% pada Harga)
- **Battery**: -10,0% (+1000 mAh →Berasosiasi Penurunan -12,6% pada Harga)
    - Dugaan: ponsel performa tinggi mengorbankan ruang baterai untuk RAM, Storage, atau Komponen lain (Perlu Analisis Lebih Dalam)

Tidak Signifikan

- Layar hampir seragam (±6,5 inci), efek sulit terdeteksi
- Jumlah kamera dan megapiksel kurang mencerminkan kualitas kamera



Interpretasi Brand

Temuan Utama

- Brand menentukan harga, bahkan setelah spesifikasi hardware disamakan
- 7 dari 8 brand utama berbeda signifikan dari pasar sisanya (“Others”: 34 ponsel dari OnePlus, Huawei, Google, Sony, LG, Asus, BlackBerry, CAT)
- Tidak Signifikan: Samsung ±18% lebih murah, tetapi tidak signifikan ($p = 0{,}062$), posisi harga Samsung belum bisa dibedakan dari pasar sisanya

Apple: Satu-satunya Premium Brand

- Harga ±83% lebih tinggi pada spesifikasi yang sama
- Konsumen membayar untuk reputasi, nilai sosial, dan kemungkinan ekosistem iOS (Sidak & Skog, 2019)
- Implikasi: brand equity Apple adalah aset harga yang tidak bisa ditiru hanya dengan menyamai spesifikasi

Brand Android: Bersaing di Harga

- Vivo, Realme, Xiaomi, Oppo, Nokia, Motorola: ±29%-45% lebih murah dari Others
- Posisi mereka seragam, tidak ada pembeda harga yang jelas antar brand
- Implikasi: persaingan di segmen ini ketat dan berbasis harga, bukan nilai brand



Kekuatan Model

- Spesifikasi dan brand menjelaskan **86,5%** variasi harga (Adj. R^2 = 0,856)
- Sisa ±13,5% dipengaruhi faktor di luar data
- **Penjelas utama:** RAM, Storage, dan brand
- Akurasi menurun di segmen atas dan khusus (flagship, ponsel lipat, brand niche), karena harganya lebih ditentukan faktor di luar data seperti prosesor, kamera, dan strategi harga
- Model andal untuk memahami faktor harga, bukan memprediksi harga ponsel individual
- Berdasarkan 238 model (harga ±2022); **menunjukkan asosiasi, bukan sebab-akibat**

Kesimpulan

Menjawab Pertanyaan Bisnis

1. **Faktor teoretis:** hardware, software, dan brand
2. **Faktor signifikan:** RAM (+13,8% per GB), Storage (+0,2% per GB), Battery (-12,6% per 1000 mAh, arah tidak sesuai logika ekonomi), dan 7 brand utama (Apple ±83% lebih mahal, enam brand Android ±29%-45% lebih murah dari Others)
3. **Daya jelaskan:** 86,5% variasi harga (Adj. R^2 = 0,856)

Implikasi Bisnis

- Harga ditentukan oleh spesifikasi (terutama RAM) dan brand
- Brand equity Apple adalah aset harga yang tidak bisa ditiru hanya dengan menyamai spesifikasi
- Brand Android bersaing di harga, bukan nilai brand

Batasan

- Menunjukkan asosiasi, bukan sebab-akibat
- Kurang andal untuk memprediksi harga flagship, ponsel lipat, dan brand niche

Dokumentasi Teknis dan Proses Lebih Detail

Full Dokumentasi



Dokumentasi Proses

Proses

Kontak

GitHub:
https://github.com/Rahelxv

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/rahelxv/

AKHIR PRESENTASI